

1. 교육 개요

교육 대상	■재직자		■미취업자	■전공자	□비전공자	
일정 및 기간	2026.07.20. ~ 2026.08.14 / 20일			교육 시간	160H	
교육 수준	고급	교육 구분	AI	필요 역량	코딩, 인공지능	
구분	내용			교육방법	시간	비고
계					160H	
ROS 환경 구축 및 ROS 메세지 구현	○ ROS 환경 구축 및 ROS 메세지 구현			오프라인	20H	
로봇 모델링 및 시뮬레이션	○ ROS 시각화 Tool 사용하여 로봇 모델링 Gazebo를 활용한 시뮬레이션				20H	
Movelt!을 활용한 매니퓰레이터 제어	○ Movelt!을 활용한 매니퓰레이터 모션 플래닝				20H	
비전 처리를 위한 Opencv	○ OpenCV 기본 인터페이스 및 영상 처리				30H	
비전 처리를 활용한 Manipulator 제어	○ OpenCV 와 ROS 연동 및 로봇팔 제어				30H	
비전 처리를 활용한 로봇팔 제어 프로젝트	○ 영상처리 및 AI를 활용한 로봇팔 제어 프로젝트				40H	
계					160H	

구분	세부 교육내용	시수
ROS 환경 구축 및 ROS 메세지 구현	○ 리눅스/우분투 환경 구축 및 ROS 설치 ○ ROS 2 노드 구조 및 생명주기(Lifecycle) ○ Topic/Service/Action 통신 패턴 구현 ○ DDS 미들웨어 개념 및 QoS 설정	20H
로봇 모델링 및 시뮬레이션	○ URDF/Xacro를 활용한 로봇 모델링 ○ Rviz2를 활용한 센서 데이터 3D 시각화 ○ Gazebo를 활용한 로봇 시뮬레이션 ○ 키보드 및 코드로 로봇 제어	20H
Movelt!을 활용한 매니퓰레이터 제어	○ Movelt! Setup Assistant를 이용한 설정 패키지 생성 ○ Movelt! Commander (Python Interface)를 활용한 경로 계획 ○ Pick and Place 알고리즘 구현 기초 ○ 경로 계획 시각화 및 실행 제어	20H
비전 처리를 위한 OpenCV	○ 영상처리 개요 및 OpenCV 인터페이스 ○ OpenCV 기본 행렬 연산 및 화선 처리 ○ OpenCV 회선(Convolution) 처리	30H
비전 처리를 활용한 Manipulator 제어	○ 이미지 데이터 전처리 및 ROS 메세지 수신 및 발신하기 ○ YOLO를 활용하여 객체 인식해보기 ○ 비전 결과를 활용한 매니퓰레이터 경로 계획 및 제어	30H
비전 처리를 활용한 로봇팔 제어 프로젝트	○ 객체 인식 및 분류 시나리오 기획 ○ Gazebo 및 시뮬레이션 환경 구축 및 테스트 ○ Manipulator Pick and Place 경로 계획 ○ 제어 인터페이스 및 모니터링 시스템 구축 ○ 종 시스템 통합 테스트 및 성능 평가	40H

2. 교육일정표

일자			세부일정		시간	누계
월	일	요일	교육내용	강사명		
7	20	월	◎ ROS 환경 구축 및 ROS 메시지 구현 - 과정 오리엔테이션 및 실습환경 점검 - 리눅스/우분투 환경 구축, ROS 2 설치 - ROS 2 기본 구조 및 개발도구 이해	최수길	8	8
	21	화	◎ ROS 환경 구축 및 ROS 메시지 구현 - ROS 2 노드 구조 및 생명주기(Lifecycle) - Topic/Service/Action 통신 패턴 구현 - DDS 미들웨어 및 QoS 설정 실습	최수길	8	16
	22	수	◎ ROS 환경 구축 및 ROS 메시지 구현 마무리(4H) - ROS 메시지 송수신 및 통신 테스트 ◎ 로봇 모델링 및 시뮬레이션(4H) - URDF/Xacro 기반 로봇 모델링 개요	최수길	8	24
	23	목	◎ 로봇 모델링 및 시뮬레이션 - URDF/Xacro를 활용한 로봇 구조 정의 - Rviz2 기반 센서 데이터 3D 시각화 - Gazebo 시뮬레이션 환경 구성	최수길	8	32
	24	금	◎ 로봇 모델링 및 시뮬레이션 마무리 - Gazebo 기반 로봇 시뮬레이션 - 키보드 및 코드 기반 로봇 제어 - 시뮬레이션 결과 점검	최수길	8	40
	27	월	◎ MoveIt!을 활용한 매니퓰레이터 제어 - MoveIt! Setup Assistant 설정 패키지 생성 - MoveIt! Commander Python Interface 이해 - 매니퓰레이터 기본 경로 계획	최수길	8	48
	28	화	◎ MoveIt!을 활용한 매니퓰레이터 제어 - Pick and Place 알고리즘 기초 - 경로 계획 시각화 및 실행 제어 - 제어 결과 검증 실습	최수길	8	56
	29	수	◎ MoveIt! 제어 마무리(4H) - 매니퓰레이터 경로계획 종합 실습 ◎ 비전 처리를 위한 OpenCV(4H) - 영상처리 개요 및 OpenCV 인터페이스	최수길	8	64
	30	목	◎ 비전 처리를 위한 OpenCV - 이미지 입출력 및 기본 행렬 연산 - 화소 처리, 필터링, 회선(Convolution) 처리 - 영상 전처리 실습	최수길	8	72
	31	금	◎ 비전 처리를 위한 OpenCV - 특징 추출 및 객체 검출 기초 - 카메라 영상 처리 파이프라인 구성 - OpenCV 기반 실시간 영상처리 실습	최수길	8	80
8	3	월	◎ 비전 처리를 위한 OpenCV 마무리(10H 중 6H) - 영상처리 종합 실습 및 결과 정리 - 로봇 제어 연계를 위한 데이터 구조화	최수길	8	88
	4	화	◎ 비전 처리를 위한 OpenCV 마무리(2H) ◎ 비전 처리를 활용한 Manipulator 제어(6H) - 이미지 데이터 전처리 - ROS 메시지 수신 및 발신 구조 이해	최수길	8	96
	5	수	◎ 비전 처리를 활용한 Manipulator 제어 - OpenCV와 ROS 연동 - YOLO 기반 객체 인식 실습 - 인식 결과를 로봇 제어 입력으로 변환	최수길	8	104
	6	목	◎ 비전 처리를 활용한 Manipulator 제어 - 객체 위치 추정 및 좌표 변환 - 비전 결과 기반 매니퓰레이터 경로 계획 - 로봇팔 제어 실습	최수길	8	112
	7	금	◎ 비전 처리를 활용한 Manipulator 제어 마무리 - 비전-ROS-로봇팔 연동 종합 실습 - 오류 상황 분석 및 제어 안정화 - 통합 테스트	최수길	8	120
	10	월	◎ 비전 처리를 활용한 로봇팔 제어 프로젝트 - 객체 인식 및 분류 시나리오 기획 - 프로젝트 요구사항 및 역할 분담 - Gazebo 시뮬레이션 환경 구축	최수길	8	128
	11	화	◎ 비전 처리를 활용한 로봇팔 제어 프로젝트 - Manipulator Pick and Place 경로 계획	최수길	8	136

		- 객체 인식 결과 기반 제어 로직 구현 - 제어 인터페이스 구성			
12	수	◎ 비전 처리를 활용한 로봇팔 제어 프로젝트 - 모니터링 시스템 구축 - 로봇팔 제어 기능 통합 - 통합 기능 테스트 및 디버깅	최수길	8	144
13	목	◎ 비전 처리를 활용한 로봇팔 제어 프로젝트 - 시스템 통합 테스트 - 성능 평가 및 개선 - 결과 보고서 작성	최수길	8	152
14	금	◎ 비전 처리를 활용한 로봇팔 제어 프로젝트 - 최종 결과물 시연 - 프로젝트 발표 및 피드백 - 포트폴리오 정리	최수길	8	160

3. 강사 활용 계획

연번	성 명	생년월일	최종학력(전공)	등급	시수	주요경력
1.	최수길	1983. 02. 11	아주대학교 자연과학 졸업 / 아주대학원 자연과학 수료		160H	現 (주)바인드소프트 교육 개발 담당 로봇·자율주행 교육 경력 - ROS2 기반 자율로봇, 로봇 SW 개발, 자율주행 로봇제어 SW 과정 강의 - 고려대학교 ICT 자율주행 ROS 교육, 공주대학교 ROS2 프로젝트 교육, 한국데이터기술진흥협회 ROS2 로봇 SW 개발자 과정 등 수행 AI·IoT 융합 교육 경력 - AIoT 자율로봇 개발, AI 빅데이터·IoT 개발자 과정, 스마트시티 AI 솔루션 과정 등 강의 - 생성형 AI, 머신러닝, 딥러닝, AX/DX 기반 실습 중심 교육 수행 주요 기술역량 - Python, C/C++, OpenCV, ROS2, Linux, Arduino, Raspberry Pi, Jetson 기반 개발 및 교육 가능 - ROS2 로봇 제어, Navigation, SLAM, Simulation, 영상처리 및 객체인식 프로젝트 지도 가능

4. 교재, 실습재료 및 장비 활용 계획

구분	내용						비고
계							
교재	품명	저자	출판사	출판년월	단가	금액	
실습재료	품명	규격			단가	금액	
임차	품명	규격			단가	금액	